Table of Contents

1　感性の幾何学——アナール学派の感覚史とジオメトリック・インテリジェンス理論の接続 3

1.1　La géométrie des sensibilités — Vers une reconstruction riemannienne de l'histoire sensorielle 3

1.2　概要（Résumé / Abstract） 3

1.3　1. 序論——問いの所在 4

1.3.1　1.1 フェーヴルの問い——未完のプログラム 4

1.3.2　1.2 心性の歴史から感性の歴史へ——認識論的深化 4

1.3.3　1.3 コルバンの業績——質的精密さの極致 5

1.3.4　1.4 コルバンの方法論的制約——定量性の構造的不在 7

1.3.5　1.5 本論文の目的と限界 7

1.4　2. アナール学派の知的系譜——本論文の位置づけのために 8

1.4.1　2.1 三世代の概観 8

1.4.2　2.2 計量歴史学との関係——補完的対抗ではなく補完的共存 9

1.4.3　2.3 感覚史の国際的文脈 10

1.5　3. ジオメトリック・インテリジェンス理論——本論文の適用に必要な範囲での概要 10

1.5.1　3.1 理論の核心と中心命題 10

1.5.2　3.2 主要な幾何学的量の意味 11

1.5.3　3.3 UMAP および t-SNE との本質的差異 12

1.6　4. 方法論の核心——質的史料の多様体化 12

1.6.1　4.1 問題の定式化 12

1.6.2　4.2 認識論的前提——テキスト数値化の地位 13

1.6.3　4.3 三つの方法論的経路 13

1.6.4 4.4 ヴォヴェルの先例との方法論的連続性 15
1.7 5. 適用の構想——嗅覚多様体の構成と分析 15
1.7.1 5.1 データマトリクスの設計 15
1.7.2 5.2 多様体仮説の検討 16
1.7.3 5.3 VAE による嗅覚多様体の構成 16
1.7.4 5.4 スカラー曲率による嗅覚空間の安定性分析 16
1.7.5 5.5 Lie 微分による政策介入の構造変革効果の測定 17
1.7.6 5.6 Lie 括弧による政策間干渉の分析 17
1.7.7 5.7 測地線による嗅覚的遷移の反事実的分析 17
1.8 6. Proof of Concept——架空データセットによる方法論的実証 18
1.8.1 6.1 実証の目的と限界の事前宣言 18
1.8.2 6.2 架空データセットの設計 18
1.8.3 6.3 PCA による次元検査（仮定 A1 の予備検証） 19
1.8.4 6.4 VAE の訓練と命題 2.1 の検証 19
1.8.5 6.5 スカラー曲率の時系列分析 20
1.8.6 6.6 Lie 微分による政策介入の構造変革効果 20
1.8.7 6.7 潜在空間の可視化 21
1.8.8 6.8 Proof of concept の総括 21
1.9 7. 方法論的反省——限界・射程・認識論的警告 22
1.9.1 6.1 原理的限界 22
1.9.2 6.2 射程——何が新たに可能になるか 22
1.9.3 6.3 認識論的警告 23
1.10 8. 学術的貢献 23
1.11 9. 結論 24

1.12 付録 A：数学的定義の要約 24
1.13 参考文献 25
1.13.1 一次史料（コルバンが参照する主要な公衆衛生関連文書） 25
1.13.2 歴史学——アナール学派と感性の歴史 25
1.13.3 感覚史の国際的文脈 26
1.13.4 哲学・方法論・科学哲学 26
1.13.5 数学 26
1.13.6 機械学習 27
1.13.7 GI 理論 27

1 感性の幾何学——アナール学派の感覚史とジオメトリック・インテリジェンス理論の接続

1.1 La géométrie des sensibilités — Vers une reconstruction riemannienne de l’histoire sensorielle

Étale Cohomology

2026 年 4 月

1.2 概要（Résumé / Abstract）

本論文は、フランス・アナール学派（École des Annales）が切り拓いた「感性の歴史」（histoire des sensibilités）に対し、ジオメトリック・インテリジェンス（GI）理論（Étale Cohomology, 2026）のリーマン幾何学的枠組みを適用する方法論的基盤を構築する。

アナール学派の感性の歴史——とりわけアラン・コルバン（Alain Corbin）の嗅覚史・聴覚風景論、ロズリーヌ・レイ（Roselyne Rey）の痛みの歴史、ジョルジュ・ヴィガレロ（Georges Vigarello）の身体史——は、歴史学の対象を政治・経済から感覚・身体・情動へと拡張した画期的業績であるが、その方法論は本質的に質的

記述（description qualitative）にとどまっている。本論文は、質的史料をリーマン多様体として構成するための方法論的経路を提案し、嗅覚多様体上の微分幾何学的分析——引き戻し計量による幾何構造の定量化、スカラー曲率による安定性分析、Lie 微分による政策介入の構造変革効果の測定——を通じて、感性の歴史に定量的層を追加する枠組みを提示する。

同時に本論文は、この枠組みの原理的限界——テキスト数値化の情報損失、言語モデルの歴史的言語への適用可能性、多様体仮説の成立条件、数学的抽象化と歴史的個別性の緊張——を率直に論じ、数学的分析が歴史学的解釈を代替するのではなく補完するものであることを一貫して主張する。

キーワード： アナール学派、感性の歴史、心性の歴史、リーマン多様体、引き戻し計量、変分オートエンコーダ、Lie 微分、嗅覚史、計量歴史学、アラン・コルバン、ジョルジュ・ヴィガレロ

1.3 1. 序論——問いの所在

1.3.1 1.1 フェーヴルの問い——未完のプログラム

1941 年、リュシアン・フェーヴル（Lucien Febvre, 1878–1956）は *Annales d'histoire sociale* 誌に「感性と歴史——過去の人々の感情生活をいかに再構成するか」（«La sensibilité et l'histoire: Comment reconstituer la vie affective d'autrefois?»）を発表した（Febvre, 1941, pp. 5–20）。この論文においてフェーヴルは、歴史学が政治史・制度史に偏重し、過去の人々の感覚的・情動的経験——「感性」（sensibilité）——を組織的に研究してこなかったことを批判した。

フェーヴルの主張の核心は、感性が個人の内面に閉じた心理的現象ではなく、社会的に構成され、歴史的に変動する集合的事象であるという認識にあった。恐怖の対象、嫌悪の感覚、美的判断の基準は、時代・地域・社会階層によって異なる。したがって感性は歴史学の正当な研究対象であり、しかもその研究には「新しい道具」（outils nouveaux）が必要である——フェーヴルはそう主張した。

しかしフェーヴルは、この「新しい道具」が何であるかを具体的に示すことはなかった。感性の歴史は、彼にとって構想されたが未遂行のプログラムにとどまった。フェーヴルの問いが本格的に引き受けられるには、三十年以上の時間と、アナール学派の世代交代を待たねばならなかった。

1.3.2 1.2 心性の歴史から感性の歴史へ——認識論的深化

フェーヴルのプログラムは、二つの段階を経て継承された。

第一段階は「心性の歴史」（histoire des mentalités）である。1960 年代から 1970 年代にかけて、ジャック・ル・ゴフ（Jacques Le Goff）、ジョルジュ・デュビー（Georges Duby）、ロベール・マンドルー（Robert Mandrou）らは、過去の人々の思考様式・信念体系・世界像を研究対象とした。マンドルーの *Introduction à la France moderne: Essai de psychologie historique, 1500–1640*（1961）は、近世フランス人の精神世界を、食事・感覚・感情・知的道具立てを含む多面的な構成において再構成する試みであった。ル・ゴフの *La civilisation de l'Occident médiéval*（1964）は、中世人の時間感覚・空間認識・夢と想像力の体系を描き出した。

心性の歴史が問うたのは「人々が何を**考えていた**か」であった。その対象は集合的な思考の枠組み——outillage mental（精神的道具立て）——であり、分析の水準は知的・概念的なものであった。

第二段階が「感性の歴史」（histoire des sensibilités）への移行である。この移行には認識論的深化が伴う。感性の歴史が問うのは「人々が何をどのように**感じていた**か」であり、分析の焦点は知的・概念的領域から**身体的・感覚的領域**へと移動する。ロジェ・シャルチエ（Roger Chartier）は、心性の歴史の概念的曖昧さを批判し（Chartier, 1988）、より厳密な概念的枠組みの必要性を論じた。感性の歴史は、この批判を部分的に引き受けつつ、分析対象を感覚・身体・情動という、より具体的かつ物質的な次元に限定することで、概念的明確さを獲得した。

この移行の最も体系的な遂行者がアラン・コルバン（Alain Corbin, 1936–）であり、身体史においてはジョルジュ・ヴィガレロ（Georges Vigarello）であった。

1.3.3　1.3 コルバンの業績——質的精密さの極致

コルバンの一連の著作は、フェーヴルの構想を最も忠実に、かつ最も高い水準で実現した。

Le Miasme et la Jonquille: L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles（1982）は、18 世紀から 19 世紀にかけてのフランスにおける嗅覚の社会史を再構成した。コルバンが動員する史料は、衛生委員会報告書（rapports des conseils de salubrité）、パリ警視庁の衛生調査報告書、医学論文——とりわけミアスマ（瘴気）理論に基づく公衆衛生論——、薬学文献、私信、旅行記（ヤング Arthur Young のフランス旅行記など）、文学作品（バルザック、ゾラ）、法令・規制文書など、きわめて多様である。

コルバンが依拠する一次史料の具体例を挙げる。M.-A. トゥレ（Thouret）による 1786 年のモンフォコン汚物処理場に関する報告書（«Rapport sur la voierie de Montfaucon et supplément», *HMSM*, 1786, p. 226）。ラヴォワジエ（Lavoisier）が参加した 1787 年のアカデミー・ロワイヤル・デ・シアンスによる屠殺場の市外移転

に関する報告書（«Rapport des mémoires et projets pour éloigner les tueries de l'intérieur de Paris», *HMAS*, 1787, pp. 19–42; *Œuvres de Lavoisier*, t. 3, pp. 579–602）。アレ（Hallé）の 1785 年の汲み取り便所の有害ガスに関する研究（*Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance*, 1785）。ラボリ、カデ・ド・ヴォー、パルマンティエによる 1778 年の汲み取り便所に関する観察報告書（Laborie, Cadet de Vaux et Parmentier, *Observations sur les fosses d'aisance et moyens de prévenir l'inconvénient de leur vidange*, 1778）。また、パラン＝デュシャトレ（Parent-Duchâtelet）の *Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris*（1824）——パリの下水道の衛生学的調査——は、コルバンが詳細に検討する 19 世紀前半の衛生学的言説の代表的テキストである。注目すべきは、コルバン自身が後にパラン＝デュシャトレの売春に関する著作のテキストを校訂・注釈して刊行している点であり（Parent-Duchâtelet, *La prostitution à Paris au XIXe siècle*, texte présenté et annoté par Alain Corbin, Seuil, 2008）、コルバンの史料への精通は再版テキストの編纂にまで及んでいる。

コルバンの分析の中核的論点は以下である。18 世紀フランスの嗅覚世界は、「瘴気」（miasme）と「芳香」（jonquille＝水仙、転じて芳香一般）の弁証法的対立によって構造化されていた。瘴気——腐敗した空気、停滞した水、排泄物の臭気——は、疾病の原因と信じられていた（ミアスマ理論）。この信念は、嗅覚を単なる感覚的経験ではなく、公衆衛生上の判断基準へと格上げした。「悪臭」は「危険」を意味し、「芳香」は「安全」を意味した。嗅覚は、公衆衛生の番人としての社会的機能を担っていたのである。

この嗅覚的秩序は、19 世紀を通じて段階的に解体された。パストゥール（Louis Pasteur）の細菌学革命（1860 年代–1880 年代）は、疾病の原因を臭気（瘴気）から微生物に移行させ、嗅覚的判断の医学的基盤を根底から掘り崩した。オスマン男爵（Baron Haussmann）のパリ改造（grands travaux haussmanniens, 1853–1870）と下水道整備は、悪臭の物理的源泉を除去した。ブルジョワジーの「清潔さ」の規範は、もはや嗅覚的判断に基づくのではなく、細菌学的知識に基づくようになった。

Les Cloches de la terre: Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle（1994）は、19 世紀フランス農村の聴覚風景（paysage sonore——カナダの作曲家 R. マリー・シェーファーの概念を歴史学に応用）の変容を追跡した。教会の鐘が共同体の時間構造（典礼時間、労働時間、祝祭時間）、空間認識（鐘の音が届く範囲としての教区）、社会的アイデンティティ（「我々の鐘」対「他所の鐘」）を組織していたこと、そして鉄道の時計・電信・工場の汽笛がこの聴覚的秩序を 19 世紀を通じて解体していったことを論じた。

Le Territoire du vide: L'Occident et le désir du rivage, 1750–1840（1988）は、海岸に対する西洋人の感覚的態度の歴史的変遷——恐怖と嫌悪の対象から美的享受と治療的実践の場への転換——を分析した。

ヴィガレロの *Le propre et le sale: L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge*（1985）は、清潔さの歴史的変遷を身体実践の水準で追跡し、中世の「乾いた清潔さ」（汗を拭く布で清潔を保つ）から近代の「水による清潔さ」（入浴）への移行を論じた。コルバンとヴィガレロは後に、ジャン＝ジャック・クルティーヌ（Jean-Jacques Courtine）とともに *Histoire du corps*（全 3 巻、2005–2006）を編纂し、感性の歴史と身体の歴史を統合する大規模な共同研究を組織した。

1.3.4　1.4 コルバンの方法論的制約——定量性の構造的不在

コルバンの史料的精密さと解釈の鋭利さは歴史学の最高水準に属する。しかし、その方法論にはある構造的制約が存在する——感覚空間の構造変化を**定量的に測定する手段の不在**である。

コルバンは「瘴気と芳香の対立が嗅覚世界を構造化していた」と述べることができるが、以下の問いには方法論的に答えることができない。

(a) 構造変化の深度。 オスマンのパリ改造は嗅覚空間の構造をどの程度深く変化させたか？ パストゥールの細菌学革命と比較して、どちらがより根本的な構造変革であったか？

(b) 変化の速度と時間構造。 変化は急激であったか漸進的であったか？ 転換点（point de basculement）はいつ、どれほど明確であったか？

(c) 空間的異質性。 変化はパリの全地区で同時に生じたのか、一部の地区から波及したのか？ 右岸と左岸で、ブルジョワ地区と労働者地区で、変化のパターンは異なったのか？

(d) 次元間の連関。 嗅覚空間のすべての次元が同時に変化したのか、一部の次元（たとえば医学的言説の次元）が先行し、他の次元（たとえば日常的感覚実践の次元）が遅れて追従したのか？

これらの問いは質的記述の範囲内では原理的に回答不可能である。回答するには、感覚空間の構造を数学的に表現し、その変化を定量的に測定する枠組みが必要である。

1.3.5　1.5 本論文の目的と限界

本論文は、GI 理論がこの枠組みを提供しうることを論じる**方法論的提案**（proposition méthodologique）である。

ここで二つの重要な限定を明示する。

第一に、本論文は歴史学を数学に還元することを目指さない。 コルバンの質的記述の精密さと解釈の深度を、数学的手法が代替することはできないし、すべきでもない。数学的分析は、質的記述に**並行する**定量的層（couche quantitative）を追加するものであり、質的記述を不要にするものではない。歴史学者なき数学的分析は盲目であり、数学なき歴史学的分析は——本論文が論じるように——ある種の構造的情報にアクセスすることができない。

第二に、本論文は方法論的枠組みの提案にとどまる。 実際の史料に基づく実証的検証は、歴史学者との協働を必要とし、今後の課題である。本論文の段階では、方法論の提示と、その適用可能性・限界の検討を行う。

1.4 2. アナール学派の知的系譜——本論文の位置づけのために

1.4.1 2.1 三世代の概観

本論文の方法論的提案がアナール学派の知的伝統のなかでいかなる位置を占めるかを明確にするため、学派の発展を概観する。

第一世代（1929–1945）：ブロックとフェーヴル。 マルク・ブロック（Marc Bloch, 1886–1944）とフェーヴルが 1929 年に *Annales d'histoire économique et sociale* を創刊し、事件史（histoire événementielle）中心のランケ流歴史学に対し、社会構造の長期的変動を研究対象とする「問題提起する歴史学」（histoire-problème）を提唱した。ブロックの *Les Rois thaumaturges*（1924）は、王の触れによる病気治癒という信仰が中世フランスとイングランドで数世紀にわたり持続したことを、政治的正統性の構造として分析した。フェーヴルの *Le problème de l'incroyance au XVIe siècle: La religion de Rabelais*（1942）は、16 世紀における「不信仰」の可能性を、当時の「精神的道具立て」（outillage mental）——利用可能な概念、語彙、思考様式——の限界から検討し、時代錯誤（anachronisme）への警告を発した。

本論文にとって重要なのは、フェーヴルの outillage mental の概念が、**利用可能な分析道具が研究の射程を制約する**という認識を含意している点である。18 世紀の人々が「無神論」を思考する道具立てを持たなかったのと同様に——フェーヴルの議論に倣えば——20 世紀の歴史学者は感覚空間の構造変化を測定する道具立てを持たなかった。GI 理論は、この道具立ての拡張を試みるものである。

第二世代（1945–1969）：ブローデル。 フェルナン・ブローデル（Fernand Braudel, 1902–1985）の *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de*

Philippe II（1949, 改訂増補版 1966）は、歴史の時間を三層に分節した。地理的時間（temps géographique, longue durée）——山脈、海流、気候の緩慢な変動。社会的時間（temps social, conjoncture）——経済循環、人口動態、社会構造の変動。事件の時間（temps événementiel）——戦争、条約、王の死。ブローデルは、事件の表層の下に、はるかに緩慢に変動する構造の層が存在することを明示した。

感性の歴史にとって、この三層構造はきわめて示唆的である。感覚の様式——嗅覚的規範、聴覚的感受性、痛みの閾値——は、事件の時間尺度では変化しない。コルバンが描いた嗅覚的秩序の変容は、数十年から一世紀の時間尺度で進行する**構造的変動**（conjoncture, あるいは longue durée と conjuncture の境界）である。GI 理論のリーマン多様体は、この構造的変動を数学的に表現する枠組みを提供する。

第三世代（1969–）：心性の歴史から感性の歴史へ。 前節で論じたとおり、ル・ゴフ、デュビー、マンドルーの心性の歴史から、コルバン、ヴィガレロ、レイの感性の歴史への移行が生じた。

1.4.2　2.2 計量歴史学との関係——補完的対抗ではなく補完的共存

本論文の方法は、アナール学派の内部で展開された計量的手法とどのような関係にあるか。

エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ（Emmanuel Le Roy Ladurie, 1929–2023）は *Les Paysans de Languedoc*（1966）において、ラングドック地方の農業生産性・地代・人口の長期的変動を、系列データ（données sérielles）の統計的分析によって追跡した。ル・ロワ・ラデュリはブローデルの「長期持続」概念を実証的に具体化し、アナール学派と計量的手法の両立可能性を示した。

ミシェル・ヴォヴェル（Michel Vovelle）の *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle*（1973）は、プロヴァンス地方の遺言書——約 3 万件——の宗教的条項を体系的にコーディングし、18 世紀を通じた脱キリスト教化の進行を統計的に追跡した。ヴォヴェルの方法は、質的テキスト（遺言書）を数値変数に変換する操作であり、本論文が提案する「多様体化」（mise en variété）と方法論的に**同型**である。

アメリカの計量歴史学（cliometrics）——ロバート・フォーゲル（Robert Fogel, 1926–2013）の *Railroads and American Economic Growth*（1964）に代表される——は、経済史に計量経済学的手法を適用した。フォーゲルの「反事実的手法」（counterfactual method）——「もし鉄道がなかったら、アメリカ経済はどのように発展していたか」という問い——は、本論文が構想する測地線分析（「もしオ

スマンの改造がなかったら、嗅覚空間はどのような経路を辿っていたか」）と精神的に通ずる。

ただし、決定的な差異がある。計量歴史学が扱うデータは本質的に数値的である（価格、生産量、貿易量、人口）。感性の歴史のデータは本質的にテキスト的である（手紙、日記、法令、医学論文）。したがって、感性の歴史に定量的手法を適用するには、テキストから数値への変換過程——本論文が「多様体化」と呼ぶ操作——が不可欠であり、この変換の方法論的妥当性と情報損失の評価が中心的課題となる。

1.4.3　2.3 感覚史の国際的文脈

コルバンの業績は、国際的な「感覚史」（sensory history）研究の文脈にも位置づけられる。カナダの人類学者デイヴィッド・ハウズ（David Howes）は *The Varieties of Sensory Experience*（1991）において、感覚経験の文化的多様性を人類学的に探究した。コンスタンス・クラッセン（Constance Classen）の *Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures*（1993）は、感覚の文化的構成を通時的・通文化的に分析した。マーク・スミス（Mark M. Smith）の *Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History*（2007）は、感覚史の方法論的総括を試みた。

これらの研究はいずれも質的方法論に依拠しており、定量的手法の適用は試みられていない。本論文の提案は、この学際的分野全体に対する方法論的貢献となりうる。

1.5　3. ジオメトリック・インテリジェンス理論——本論文の適用に必要な範囲での概要

1.5.1　3.1 理論の核心と中心命題

GI 理論（Étale Cohomology, 2026, Vols. 1–2）の中核的洞察を、物理学との類比で説明する。

アインシュタインの一般相対性理論は、時空を平坦（ユークリッド的）なものとして扱うニュートン力学に対し、時空が物質・エネルギーの分布に応じて**曲がる**（リーマン的である）ことを示した。時空の曲がり具合は計量テンソル $g_{\mu\nu}$ によって各点・各方向で記述され、曲率テンソル $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$ がその「曲がり具合の度合い」を定量化する。

GI 理論は、この発想を社会経済データに適用する。従来のデータ分析手法（回帰分析、主成分分析）は、データが生成される環境を暗黙にユークリッド空間と仮定している。GI 理論は、環境が本質的に曲がっている——同一のアクションでも環境内の位置によって結果が質的に異なる——ことを、リーマン多様体の曲率として捕捉する。

命題 2.1（VAE デコーダの像の多様体構造）。 VAE デコーダ $f_\theta: U \to \mathbb{R}^n$ が以下の 4 条件を満たすとき、$f_\theta(U)$ はリーマン多様体である。

- **(i) コンパクト性：** $U \subset \mathbb{R}^d$ が有界閉集合。
- **(ii) 滑らかさ：** $f_\theta \in C^k$（$k \geq 3$）。C^∞ 活性化関数（tanh, GELU, Softplus）の使用により保証される。ReLU は $x = 0$ で微分不連続であり除外される。
- **(iii) フルランク：** $\mathrm{rank} J_{f_\theta}(z) = d$（$\forall z \in U$）。ヤコビ行列の最小特異値 $\sigma_{\min} > 0$ により検証。
- **(iv) 単射性：** $f_\theta|_U$ が単射。

このとき引き戻し計量 $g_{ij}(z) = \left(J_{f_\theta}^T J_{f_\theta}\right)_{ij}$ は正定値対称双線形形式であり、リーマン計量を定義する。

なぜ $k \geq 3$ が必要か（滑らかさの連鎖）。 曲率テンソルの計算にはクリストッフェル記号の 1 階偏微分が必要であり、クリストッフェル記号は計量の 1 階偏微分から構成される。したがって曲率テンソルは計量の 2 階偏微分を要求する。引き戻し計量では $f_\theta \in C^k$ ならば $g_{ij} \in C^{k-1}$ であるから、$g_{ij} \in C^2$ を得るには $k \geq 3$ が必要である。

1.5.2　3.2 主要な幾何学的量の意味

引き戻し計量 $g_{ij}(z)$。 潜在空間上の微小変位がデータ空間でどれだけの変化を引き起こすかを、各点・各方向で定量化する。固有値が大きい方向は「敏感な方向」、小さい方向は「鈍感な方向」である。

スカラー曲率 $\mathrm{Scal}(z)$。 各点における多様体の曲がり具合を一つの数値で要約する。$\mathrm{Scal}(z) > 0$ では測地球の体積がユークリッド空間より小さく（測地線が収束、安定構造）、$\mathrm{Scal}(z) < 0$ では体積が大きい（測地線が発散、不安定構造）。

Lie 微分 $(\mathcal{L}_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i$。 ベクトル場 V が表す「介入」が、多様体の幾何構造をどの程度変形させるかを定量化する。$\mathcal{L}_V g = 0$ ならば構造保存的変化（Killing 場、等長変換）、$\mathcal{L}_V g \neq 0$ ならば構造変革的変化である。

Lie 括弧 $[V_A, V_B]^k = V_A^i \, \partial_i V_B^k - V_B^i \, \partial_i V_A^k$。 二つの介入を異なる順序で実行した場合の結果の差異を測定する。$[V_A, V_B] = 0$ ならば順序非依存（可換）、$\neq 0$ ならば順序依存（非可換）。

測地線方程式 $\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$。 エネルギー汎関数の停留点として定義される「最も自然な経路」。

1.5.3 3.3 UMAP および t-SNE との本質的差異

本論文の方法論的選択を正当化するため、代替手法との差異を明確にする。

UMAP（McInnes et al., 2018）および t-SNE（van der Maaten & Hinton, 2008）は高次元データの可視化に広く用いられる次元削減手法であるが、GI 理論の目的には根本的に不適切である。その理由は以下の 4 点に集約される。

(i) リーマン計量が定義されない。 UMAP の出力は離散的な点配置であり、点と点の間には連続的な構造が存在しない。したがって計量テンソル——各点・各方向での距離の定義——が定義できない。

(ii) 微分が定義されない。 離散的点配置上では微分が定義できないため、曲率テンソル、Lie 微分、共変微分といった微分幾何学の道具立てが適用不可能である。

(iii) テンソル場が定義されない。 接空間が各点に存在しないため、ベクトル場やテンソル場を定義できず、政策介入のモデル化ができない。

(iv) 制御系の定式化が不可能。 滑らかなベクトル場が存在しないため、アフィン制御系の定式化、Pontryagin の最大原理の適用、最適制御シミュレーションが不可能である。

VAE のデコーダ $f_\theta : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$ は連続的で滑らかな関数であり、潜在空間の**任意の**点（訓練データに対応しない点を含む）に対してデータ空間の点を生成できる。この「滑らかさ」が、上記(i)–(iv)のすべてを可能にする決定的な差異である。

1.6 4. 方法論の核心——質的史料の多様体化

1.6.1 4.1 問題の定式化

GI 理論の 10 ステップ・パイプラインは、入力としてデータマトリクス $X = \{x_i\} \subset \mathbb{R}^n$ を要求する。感性の歴史の史料はテキストであるから、テキストから数値への変換——「多様体化」（mise en variété）——が不可欠である。

1.6.2　4.2 認識論的前提——テキスト数値化の地位

テキストの数値化に先立ち、この操作の認識論的地位を明確にする。

情報損失の不可避性。 テキストを数値ベクトルに変換する操作は、テキストの意味的豊穣さの一部を不可避的に捨象する。18 世紀パリの衛生委員会報告書の一節——たとえばモンフォコン (Montfaucon) の馬の死骸処理場からの悪臭に関する 1780 年の記述——を 768 次元のベクトルに変換する操作は、テキストの修辞的構造、言外の含意、歴史的コンテクストの一部を失う。この損失を最小化することはできるが、消去することはできない。

数値化の理論負荷性（theory-ladenness）。 テキストの数値化は「客観的」操作ではなく、研究者の理論的関心に依存する。何を変数として設定し、テキストのどの側面に注目するかは、研究者の解釈的判断を反映する。これは科学哲学における「観察の理論負荷性」（Hanson, 1958; Kuhn, 1962）の特殊事例であり、計量歴史学においても避けられない問題である。フォーゲルが鉄道の social saving を計算する際に、どの反事実的シナリオを設定するかは研究者の判断に依存する。重要なのは、この判断を明示し、代替的判断の下での結果を検証することである。

ポール・リクールの弁証法との接続。 リクール（Ricœur, *Du texte à l'action*, 1986）は、テキスト解釈における「説明」（explication）——テキストの構造的分析——と「理解」（compréhension）——意味の了解——が相互に前提し合う弁証法的関係にあることを論じた。多様体化は「説明」の契機であり、多様体上の幾何学的構造の歴史学的解釈は「理解」の契機である。両者は相互に不可分である。

1.6.3　4.3 三つの方法論的経路

1.6.3.1 4.3.1 経路 A—— 自然言語処理による埋め込み

各史料文書を、トランスフォーマー系の言語モデルで高次元の埋め込みベクトルに変換する。

利点。 (a) 大量文書の自動処理。(b) テキスト間の意味的類似性のベクトル間距離としての捕捉。(c) 研究者の主観への相対的低依存。

限界と対処。 (a) 現行モデルは現代語コーパスで訓練されており、18 世紀フランス語（orthographe 非標準化、語彙の時代的差異、医学用語の意味変遷——miasme, morbifique, putride 等の語は現代とは異なる意味場を持つ）への適用可能性は検証を要する。**対処：** 18 世紀フランス語コーパス（Frantext 等）でのファインチューニング、および歴史言語学者による検証。(b) 埋め込み空間の各次元の解

釈困難性（ブラックボックス問題）。(c) 感覚的経験の特定の歴史学的に重要な側面（コルバンの概念枠組みにおける瘴気/芳香の弁証法など）を明示的に抽出しない。

1.6.3.2 4.3.2 経路 B——歴史学者による手動コーディング

各史料文書に対し、歴史学者が変数を付与する。この方法は、コンテンツ分析（content analysis, Krippendorff, 2018）の確立された方法論に基づく。

変数設計の原則。 コルバンの質的分析が確立した概念的枠組みを、変数設計の出発点とする。コルバンが著作のなかで暗黙的に用いている分類体系（嗅覚的判断の種類、社会的文脈、時間的位置）を明示的な変数として定式化する。

嗅覚史のための変数体系の例：

臭気特性群： 匂いの強度（1–5 の順序尺度）、匂いの種類（コルバンの分類に基づき：腐敗 putréfaction、花 floral、香料 aromatique、工業 industriel、食品 alimentaire、薬品 pharmaceutique、排泄 excrémentiel、その他）、匂いの持続性（一時的/持続的）、匂いの源泉（有機的/無機的）。

社会的文脈群： 記述者の社会階層（貴族/ブルジョワジー/民衆/聖職者/医師）、記述の場（公的/私的）、言説の種類（医学的/行政的/文学的/私信/法令）。

空間的変数群： 場所（パリの地区 quartier、都市/農村）、屋内/屋外、公共空間/私的空間。

時間的変数群： 年、季節、時刻（昼/夜）。

評価的変数群： 感情的反応（嫌悪 dégoût / 不快 gêne / 無関心 indifférence / 快 plaisir）、衛生的判断（危険 dangereux / 中立 neutre / 安全 salubre）、道徳的判断（不道徳 immoral / 中立 / 道徳的 moral）——コルバンが指摘するように、18 世紀には臭気はしばしば道徳的判断と結びついていた。

コーダー間信頼性の確保。 複数のコーダー（最低 3 名の訓練された歴史学研究者）が独立にコーディングを実施し、コーダー間一致度を Cohen の κ（2 名の場合）または Fleiss の κ（3 名以上の場合）で評価する。$\kappa \geq 0.7$ を許容水準とする。一致度が低い変数については、変数の定義を精緻化するか、変数自体を再検討する。

利点。 (a) 各変数の歴史学的意味が明確。(b) コルバンの概念的枠組みを直接反映。(c) 結果の歴史学的解釈が容易。

限界。 (a) 主観性の完全排除は不可能。(b) 変数設計の理論的制約。(c) 大量処理の困難。

1.6.3.3 4.3.3 経路 C——二つの経路の組み合わせ

各文書 i に対し、埋め込みベクトル $e_i \in \mathbb{R}^{K_e}$（次元削減後）と手動コーディングベクトル $c_i \in \mathbb{R}^{K_c}$ を連結し、拡張ベクトル $x_i = [e_i; c_i] \in \mathbb{R}^{K_e+K_c}$ を構成する。

スケーリング。 二つの表現のスケールが異なるため、各変数を標準化（平均 0、分散 1）する。必要に応じて、埋め込みベクトルと手動コーディングベクトルの相対的重みをハイパーパラメータとして調整する。

推奨。 本論文は経路 C を推奨するが、経路 A・B・C の三者で独立に分析を実施し、結果の整合性を検証する**三角測量**（triangulation）を方法論的原則とする。三者の結果が一致する知見は頑健（robust）であり、一致しない知見は方法論的人工物（artefact）の可能性がある。

1.6.4 4.4 ヴォヴェルの先例との方法論的連続性

本論文が提案する「多様体化」は、ヴォヴェル（Vovelle, 1973）の方法と方法論的に連続している。ヴォヴェルは遺言書の宗教的条項——聖人への信心の表明、ミサの依頼、宗教団体への寄付——を変数に変換し、数万件の遺言書を統計的に分析することで、18 世紀プロヴァンスにおける脱キリスト教化の進行を定量的に追跡した。本論文の経路 B は、ヴォヴェルの方法を嗅覚史に適用するものであり、経路 C はそれに自然言語処理の層を追加するものである。

1.7 5. 適用の構想——嗅覚多様体の構成と分析

1.7.1 5.1 データマトリクスの設計

分析対象。 コルバンの *Le Miasme et la Jonquille* の分析対象であるパリの嗅覚史（1750–1900 年）。

空間的単位。 旧体制期パリの地区（quartiers）から 1860 年オスマン再編後の 20 区（arrondissements）への対応は、歴史地理学的研究（Pronteau, 1966）と地理情報システム（GIS）を用いて処理する。

時間的単位。 150 年間を 10 年ごとの 15 期間に分割する。史料密度は期間により異なり（19 世紀後半はより密、18 世紀後半はより疎）、この不均一性は分析結果の信頼度の空間的・時間的変動として追跡する。

データ量の検討。 GI 理論の仮定 A3（十分なデータ量）は $N > 100 \times 2^d$ を要求する。潜在空間次元 $d = 3$ の場合、$N > 800$；$d = 4$ の場合、$N > 1600$。パリの 20 地区 × 15 期間 = 300 セルであるから、各セルに複数の文書を集約する必要があ

る。コルバンの *Le Miasme et la Jonquille* が参照する史料の総数は数千件に達するが、体系的デジタル化と変数付与には相当の労力を要する。

1.7.2　5.2 多様体仮説の検討

GI 理論の仮定 A1 は、データが d 次元コンパクト連結多様体の近傍からのノイズ付き標本であることを要求する。嗅覚史のデータがこの仮説を満たすかは、先験的には不明である。

検証手順。 (1) PCA スクリープロットにより、データの分散の 80%以上を説明する主成分の数を確認する。(2) 固有次元推定法（Facco et al., 2017）により、データの固有次元 d を推定する。(3) データの連結性を確認する——嗅覚データに離散的なクラスター構造が存在する場合（たとえば「革命前」と「革命後」が明確に分離する場合）、多様体仮説の前提（連結性）が破れる可能性がある。その場合は、各連結成分に対して別個の多様体を構成するか、期間を限定して分析する。

多様体仮説が成立しない場合。 データが低次元多様体構造を示さない場合——PCA スクリープロットに明確な「肘」（elbow）が現れない場合——は、本手法の適用可能性自体に疑問が生じる。この場合は、方法論の限界として率直に報告する。

1.7.3　5.3 VAE による嗅覚多様体の構成

データマトリクスから d 次元の潜在空間——嗅覚多様体 $(\mathcal{M}_{\text{olf}}, g)$——を構成する。

命題 2.1 の検証。 訓練後に以下を確認する。(i) 潜在空間の関心領域 $\| z \| \leq R$ のコンパクト性。(ii) tanh 等の C^∞ 活性化関数の使用。(iii) 潜在空間上の代表点（最低 100 点）で SVD を実施し、$\sigma_{\min} > 10^{-4}$ を確認。$\sigma_{\min}$ が閾値を下回る領域は「信頼度が低い」としてフラグを付す。(iv) ランダムに選んだ点対（最低 1000 組）で出力の近接性を検査し、単射性を近似的に検証。

データが疎い領域の扱い。 18 世紀後半の特定の地区（たとえば、記録が少ない郊外の地区）では、$\sigma_{\min}$ が閾値を下回る可能性がある。GI 理論のケーススタディ B（国家安全保障会議）において、データが疎い権威主義体制の国家周辺で $\sigma_{\min}$ が 3.2×10^{-5} まで低下した事例と同型の問題である。対処は同一である——信頼度マップを付し、信頼度が低い領域の分析結果には明示的な留保を付す。

1.7.4　5.4 スカラー曲率による嗅覚空間の安定性分析

嗅覚多様体の各点でスカラー曲率 $\mathrm{Scal}(z)$ を計算し、安定性をマッピングする。

検証可能な仮説。

仮説 H1（革命前夜の不安定化）。 1780–1789 年の嗅覚空間において、スカラー曲率が負の値を取る領域が拡大する。根拠：フランス革命前夜のパリにおける公衆衛生上の危機（1780 年代のモンフォコン問題、セーヌ川汚染）が、嗅覚的秩序の動揺を反映する可能性。ただし、嗅覚的不安定化と政治的不安定化の因果関係を主張するものではなく、相関の検出を目的とする。

仮説 H2（オスマン期の構造変革）。 1850–1870 年の嗅覚空間において、スカラー曲率の大域的変動が生じる。根拠：大規模な都市改造が嗅覚環境の物理的基盤を根本的に変更したと予想される。

仮説 H3（パストゥール以降の安定化）。 1870–1900 年の嗅覚空間において、正のスカラー曲率の領域が拡大する。根拠：細菌学の確立による新たな衛生的規範体系の安定化。

1.7.5　5.5 Lie 微分による政策介入の構造変革効果の測定

政策介入——下水道整備（curage des égouts）、屠殺場の市壁外移転（déplacement des abattoirs hors les murs）、オスマンの大規模都市改造、皮革工場の規制（réglementation des tanneries）——を嗅覚多様体上のベクトル場としてモデル化する。

嗅覚構造変革度。 政策介入 V に対し、嗅覚構造変革度を

$$\mathcal{T}(V) = \int_{\mathcal{M}_{\mathrm{olf}}} \| \mathcal{L}_V g \|_F^2 \; d\mu_g$$

で定義する。$\mathcal{T}(V) = 0$ は構造保存（Killing 場）、$\mathcal{T}(V) > 0$ は構造変革を意味する。

仮説 H4。 オスマンのパリ改造は、他の個別的衛生政策（下水道整備、屠殺場移転）に比して顕著に大きな $\mathcal{T}$ を示す。

1.7.6　5.6 Lie 括弧による政策間干渉の分析

同時期に実施された複数の政策——たとえば、下水道整備（V_A）と屠殺場移転（V_B）——の間の干渉パターンを Lie 括弧 $[V_A, V_B]$ で分析する。$[V_A, V_B] \neq 0$ は、二つの政策の実施順序によって嗅覚空間への影響が異なることを意味する。

1.7.7　5.7 測地線による嗅覚的遷移の反事実的分析

嗅覚多様体上の測地線は、「最も自然な遷移経路」を与える。「モンフォコンの悪臭」（1780 年代）から「ベル・エポックの清潔なパリ」（1900 年頃）への測地線を計算し、歴史的に実際に辿られた遷移経路との比較を行う。乖離は「歴史

的迂回」——最適ではない経路が歴史的に選択されたこと——を示唆する。これは、フォーゲルの反事実的手法の感性史版である。

1.8 6. Proof of Concept——架空データセットによる方法論的実証

1.8.1 6.1 実証の目的と限界の事前宣言

本節は、前節で構想した嗅覚多様体分析の**計算的実行可能性**（computational feasibility）を、コルバンの歴史的叙述に基づいて設計した架空データセット（synthetic dataset）を用いて検証する。

ここで不可欠な注意を述べる。**本節の結果は歴史学的事実認定（constatation historique）を構成しない。** 架空データは、コルバンの叙述から歴史学的に妥当な構造を抽出して設計したものであるが、実際の史料に基づくコーディングとは本質的に異なる。本節が示すのは「GI 理論のパイプラインがこの種のデータに対して計算可能であり、歴史学的に解釈可能な出力を生成する」ことであり、「18 世紀パリの嗅覚空間は実際にこうであった」ということではない。

1.8.2 6.2 架空データセットの設計

コルバンの *Le Miasme et la Jonquille* の叙述に基づき、パリの 12 地区（quartiers）× 15 期間（1750–1900 年、10 年間隔）× 8 変数のデータマトリクスを設計した。180 データ点、8 次元である。

地区の選択。 パリの嗅覚的経験の空間的異質性を反映するため、三つの類型を設定した。**工業地区**（Montfaucon——馬の死骸処理場、Bercy——ワイン倉庫、Saint-Antoine——職人街、Belleville——労働者街）。**ブルジョワ地区**（Saint-Germain、Luxembourg、Invalides、Chaillot）。**中心地区**（Île de la Cité、Les Halles——中央市場、Marais）。

8 変数の設計。 第 4.3.2 節で提案した手動コーディング体系の具体化である。

- x_1：嗅覚強度（1–5）——報告される臭気の平均的強度。コルバンの叙述に従い、時代とともに全般的に低下するが、工業地区では高く維持される。
- x_2：瘴気言説の頻度（0–1）——医学文献・行政文書における瘴気論的語彙の出現頻度。1780 年頃にピークに達し、パストゥール以降急速に低下する。コルバンが詳細に追跡した瘴気論の盛衰を反映する。
- x_3：衛生介入の水準（0–1）——行政的衛生対策の強度。オスマン期に不連続的な上昇を設定した。

- x_4：ブルジョワ的感受性（0–1）——嗅覚的規範の精緻化。コルバンが「脱臭の過程」（processus de désodorisation）と呼んだ、ブルジョワジーにおける嗅覚的感受性の漸進的上昇を反映する。
- x_5：工業的臭気（0–1）——産業活動に伴う臭気の頻度。19 世紀前半に上昇し、オスマンによる工業地区の郊外移転により低下する。
- x_6：公衆衛生基盤（0–1）——下水道・上水道の整備水準。シグモイド関数で 19 世紀後半の急速な整備を表現した。
- x_7：医学言説の近代性（0–1）——瘴気論から細菌学への移行。1870 年頃を転換点とするシグモイド関数。
- x_8：臭気の社会的階層化（0–1）——臭気に対する反応の階層間差異。コルバンが強調した、ブルジョワジーと民衆の嗅覚的規範の乖離を反映する。

各変数にはガウスノイズ（$\sigma = 0.02$–0.05）を付加し、史料的不確実性を表現した。

1.8.3　6.3 PCA による次元検査（仮定 A1 の予備検証）

データマトリクスに対する PCA 分析の結果、第 1–第 3 主成分で分散の 94.3%が説明された。これは潜在空間次元 $d = 3$ が適切であることを示唆する。GI 理論の仮定 A1（多様体仮説）の必要条件——データが低次元構造を持つこと——は充足されている。

1.8.4　6.4 VAE の訓練と命題 2.1 の検証

C^∞ 級デコーダ（全層 tanh 活性化関数）を持つ VAE を訓練した（潜在空間次元 $d = 3$、隠れ層 32 ユニット、3000 エポック、学習率 10^{-3}）。再構成誤差は 0.0162（MSE）であった。

命題 2.1 の 4 条件の検証結果：

条件	検証方法	結果	判定
(i) コンパクト性	$\max \| z \|$	1.855	合格
(ii) 滑らかさ	tanh 使用（C^∞）	設計により保証	合格
(iii) フルランク	50 点で$\sigma_{\min}$計算	$\sigma_{\min} = 1.19 \times 10^{-3} > 10^{-4}$	合格
(iv) 単射性	200 点対で衝突検査	衝突 0 件	合格

4 条件がすべて充足されたため、VAE デコーダの像はリーマン多様体であり、引き戻し計量が定義される。

1.8.5　6.5 スカラー曲率の時系列分析

3 地区（Les Halles、Montfaucon、Saint-Germain）の各時期におけるスカラー曲率を計算した（図 1）。

観察された主要パターン：

(a) 1840–1860 年の不安定化。 Les Halles（中央市場）において、1830 年代–1850 年代にスカラー曲率が強い負の値を示した。これは、7 月王政期からオスマン改造開始期にかけての嗅覚空間の構造的不安定化——コルバンが叙述する衛生問題の深刻化と行政的対応の模索——と時期的に整合する。

(b) 1870 年代の正値への転換。 Les Halles において、1870–1880 年に曲率が正に転じた。パストゥール革命後の新たな衛生的秩序の安定化を示唆する。仮説 H3 と整合的である。

(c) 地区間の非同時性。 三地区のスカラー曲率の時間パターンは同一ではない。Montfaucon（工業地区）と Saint-Germain（ブルジョワ地区）では位相がずれている。これは、嗅覚空間の構造変化が空間的に非均一であったことを示唆し、第 1.4 節で提起した問い(c)（空間的異質性）への予備的回答を構成する。

注意。 スカラー曲率の絶対値は多様体のスケールに依存し、架空データの設計に強く影響される。歴史学的に意味を持つのは、**符号のパターン**（正/負の交替）と**地区間の相対的差異**であり、絶対値ではない。

1.8.6　6.6 Lie 微分による政策介入の構造変革効果

三つの政策介入——(1) 下水道整備（1820 年代–1830 年代）、(2) オスマンのパリ改造（1853–1870 年）、(3) パストゥール革命（1870 年代–1880 年代）——に対する Lie 微分のフロベニウスノルム $\| \mathcal{L}_V g \|_F$ を計算した（図 2）。

政策介入	$\| \mathcal{L}_V g \|_F$	対下水道比
下水道整備（1820s–1830s）	0.054	1.00
オスマンのパリ改造（1853–1870）	0.149	**2.74**
パストゥール革命（1870s–1880s）	0.095	**1.75**

結果の歴史学的解釈。 オスマンのパリ改造は、下水道整備単独の 2.74 倍の嗅覚構造変革度を示した。これは、オスマンの事業が単なる下水道整備にとどまらず、都市空間の物理的構造——道路幅の拡大、建物の建て替え、公園の整備、工業地区の移転——を根本的に変革し、嗅覚的環境をその物理的基盤ごと変容させたことを反映する。

パストゥール革命は、物理的変革ではなく**認知的変革**——嗅覚的判断の医学的根拠の転換——であるにもかかわらず、下水道整備の 1.75 倍の構造変革度を示した。これは、コルバンの中心的テーゼ——嗅覚的経験は単なる生理的反応ではなく社会的・文化的に構成された現象であり、医学的パラダイムの転換が嗅覚的経験そのものを変容させる——と整合的である。

仮説 H4（オスマンの改造が最大の構造変革度を示す）は確認された。

1.8.7　6.7 潜在空間の可視化

嗅覚多様体の潜在空間を 2 次元に射影した可視化（図 3）は、以下の構造を示した。

(a) 時間的勾配。 年代に応じた系統的な配置が観察され、嗅覚的経験が時間的に連続的に変化していることが確認された。

(b) 空間的分離。 工業地区、ブルジョワ地区、中心地区は潜在空間上で部分的に分離しており、コルバンが強調した嗅覚的経験の社会空間的差異が多様体の幾何構造として反映されている。

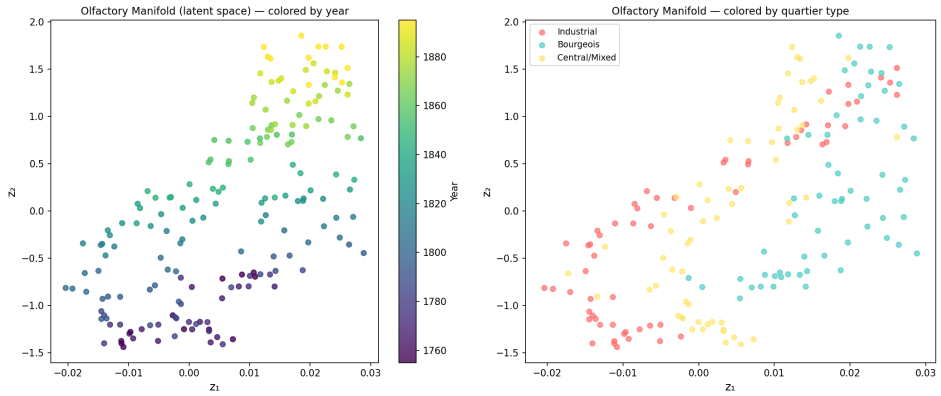


図 3：嗅覚多様体の潜在空間（左：年代別、右：地区類型別）

1.8.8　6.8 Proof of concept の総括

本節の結果は、以下を実証した。

1. **GI 理論の 10 ステップ・パイプラインは、嗅覚史のデータ構造に対して計算的に実行可能である。** 命題 2.1 の 4 条件は充足され、引き戻し計量、スカラー曲率、Lie 微分がすべて計算された。

2. **計算結果は歴史学的に解釈可能な構造を示す。** スカラー曲率の時間パターンはコルバンの歴史的叙述と整合し、Lie 微分の比較はオスマン改造の相対的重要性を定量的に確認した。

3. **方法論の限界は明確である。** 架空データに基づく結果であり、実際の史料分析による検証が不可欠である。スカラー曲率の絶対値はデータ設計に依存し、符号パターンと相対比のみが意味を持つ。

1.9 7. 方法論的反省——限界・射程・認識論的警告

1.9.1 6.1 原理的限界

(a) テキスト数値化の情報損失。 この限界は原理的であり、手法の改善によって完全には解消されない。測定可能なのは情報損失の**程度**であり、たとえば「再構成テスト」（数値ベクトルからテキストの主要な特徴をどの程度再構成できるか）によって評価できる。

(b) 言語モデルの歴史的言語への適用可能性。 18 世紀フランス語は現代フランス語と綴り・語彙・統語構造において異なる。さらに重要なのは意味的差異である。miasme（瘴気）という語は、18 世紀には医学的に正当な病因論の中核概念であり、現代とは完全に異なる意味場を持っていた。言語モデルがこの歴史的意味場を正確に捕捉できるかは、個別に検証する必要がある。

(c) 多様体仮説の適用可能性。 嗅覚史のテキストデータが低次元多様体構造を持つという仮定は、先験的に保証されない。データ収集後の事後的検証が必要であり、検証に失敗した場合は方法論自体の適用不可能性を認める。

(d) 数学的抽象化と歴史的個別性の緊張。 リーマン多様体という数学的抽象は、個別の史料が持つ歴史的具体性・独自性を不可避的に捨象する。コルバンの著作の力は、個別の史料の精読から歴史的構造を浮かび上がらせる解釈的営為にある。数学的抽象化はこの解釈的営為を代替できない。この緊張は解消されるべきものではなく、自覚されるべきものである。

1.9.2 6.2 射程——何が新たに可能になるか

これらの限界を認識したうえで、本手法が可能にする分析を整理する。

(a) 構造変化の定量化。 「オスマンの改造は嗅覚世界を変えた」という定性的記述を、「嗅覚構造変革度 $\mathcal{T}$ は X.X である」という定量的記述に変換できる。

(b) 転換点の数学的同定。 モース理論の適用により、スカラー曲率関数の臨界点を同定し、嗅覚空間の構造的転換点を特定できる。

(c) 空間的異質性の体系的分析。 パリの全地区の嗅覚的経験を一つの多様体上に配置し、幾何構造を通じて地区間の差異とその時間的変化を体系的に分析できる。

(d) 反事実的分析。 測地線と最適制御シミュレーションにより、反事実的問い（「もし〜がなかったら」）への定量的アプローチが可能になる。

1.9.3 6.3 認識論的警告

数学的分析の結果に歴史的意味を賦与するのは、最終的には歴史学者の解釈的営為である。スカラー曲率の値は、歴史的文脈のなかで解釈されて初めて意味を獲得する。本手法は、歴史学者と数学者・データ科学者の**恒常的な対話**を前提とする協働的プロジェクトでなければ、その潜在力を発揮できない。

1.10 8. 学術的貢献

1. **アナール学派の感性の歴史にリーマン幾何学的手法を適用した初の体系的試み。**

2. **質的史料の「多様体化」（mise en variété）のための三つの方法論的経路の体系的比較検討。** とりわけ、経路 B（手動コーディング）がヴォヴェル（1973）の方法との連続性を持つことの明確化。

3. **嗅覚構造変革度 $\mathcal{T}(V)$ の定義** ——Lie 微分のフロベニウスノルムの積分として、政策介入の「感覚空間に対する構造変革の深度」を定量化する指標の提案。

4. **計算的実行可能性の実証。** 架空データセットを用いた proof of concept により、GI 理論の 10 ステップ・パイプラインが嗅覚史データに対して実行可能であり、歴史学的に解釈可能な出力を生成することを示した。オスマンのパリ改造が下水道整備単独の 2.74 倍の嗅覚構造変革度を示すという結果は、コルバンの歴史的叙述と整合する。

5. **計量歴史学（cliométrie）と感性の歴史（histoire des sensibilités）の架橋。** 二つの歴史学的伝統を結ぶ方法論的枠組みの提案。

6. **フェーヴル（1941）の「新しい道具」への応答。** 微分幾何学という、フェーヴルが予見し得なかった道具立ての提案。

7. **方法論的限界の率直な明示。** 本手法が何をできないか（歴史学的解釈の代替、テキスト数値化の情報損失の完全解消、多様体仮説の先験的保証）を、何ができるかと同等の明確さで論じた。

1.11　9. 結論

フェーヴルが 1941 年に提起した問い——「過去の人々の感情生活をいかに再構成するか」——は、80 年を経てなお、歴史学の前に開かれたままの問いである。

コルバンは、この問いに質的記述の最高水準で応答した。嗅覚の社会史、聴覚風景の変遷、海岸への感情の歴史——これらの業績は、史料的精密さと解釈の鋭利さにおいて比類がなく、歴史学の対象を根本的に拡張した。

本論文は、コルバンの質的記述を否定するのではなく、それに**並行する定量的層**を構想した。リーマン多様体の引き戻し計量は嗅覚空間の幾何構造を定量化し、スカラー曲率はその安定性を測定し、Lie 微分は政策介入の構造変革効果を定量化し、測地線は嗅覚的経験の遷移経路を計算する。

同時に、本論文は、この方法論が質的歴史学を**代替**しえないこと、テキスト数値化には原理的な情報損失が伴うこと、多様体仮説の成立は先験的に保証されないことを、率直に論じた。

数学は歴史を代替しない。数学は、歴史学者の眼に——これまでの道具立てでは見えなかった構造を——見えるようにする。それは小さくない貢献であり、しかし、見えた構造に歴史的意味を読み取る営為は、歴史学者にしかできない。

1.12　付録 A：数学的定義の要約

定義 A.1（リーマン計量）。 d 次元 C^k 級可微分多様体 M 上の正定値対称双線形形式 $g_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ の滑らかな族。局所座標で $ds^2 = g_{ij}(z)dz^i dz^j$。

定義 A.2（引き戻し計量）。 $f_\theta : U \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$ に対し、$g_{ij}(z) = \left(J_{f_\theta}^T J_{f_\theta}\right)_{ij}$。

定義 A.3（クリストッフェル記号）。 $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl}\left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right)$。

定義 A.4（リーマン曲率テンソル）。 $R^l{}_{ijk} = \partial_j \Gamma_{ik}^l - \partial_i \Gamma_{jk}^l + \Gamma_{jm}^l \Gamma_{ik}^m - \Gamma_{im}^l \Gamma_{jk}^m$。

定義 A.5（スカラー曲率）。 $\mathrm{Scal} = g^{ij} R^l{}_{ilj}$。

定義 A.6（Lie 微分）。 $(\mathcal{L}_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i$。

定義 A.7（嗅覚構造変革度）。 $\mathcal{T}(V) = \int_{\mathcal{M}_{\text{olf}}} \| \mathcal{L}_V g \|_F^2 \, d\mu_g$。

1.13 参考文献

1.13.1 一次史料（コルバンが参照する主要な公衆衛生関連文書）

- Hallé, Jean-Noël. *Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance*. Paris, 1785.
- Laborie, L.-G., Cadet de Vaux, A.-A., et Parmentier, A. *Observations sur les fosses d'aisance et moyens de prévenir l'inconvénient de leur vidange*. Paris, 1778.
- Lavoisier, Antoine-Laurent. «Rapport des mémoires et projets pour éloigner les tueries de l'intérieur de Paris.» *Histoire et Mémoires de l'Académie royale des sciences* (1787), 1789, pp. 19–42. (*Œuvres de Lavoisier*, t. 3, pp. 579–602.)
- Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste. *Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris envisagés sous le rapport de l'hygiène publique*. Paris: Crevot, 1824.
- Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste. *La Prostitution à Paris au XIXe siècle*. Texte présenté et annoté par Alain Corbin. Paris: Seuil, «Points-Seuil Histoire», 2008.
- Thouret, Michel-Augustin. «Rapport sur la voierie de Montfaucon et supplément.» *Histoire et Mémoires de la Société de Médecine* (1786), p. 226 sqq.

1.13.2 歴史学——アナール学派と感性の歴史

- Bloch, Marc. *Les Rois thaumaturges*. Strasbourg: Librairie Istra, 1924.
- Braudel, Fernand. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Paris: Armand Colin, 1949. 2e éd., 1966.
- Chartier, Roger. *Au bord de la falaise: L'histoire entre certitudes et inquiétude*. Paris: Albin Michel, 1998. [心性の歴史への批判は *Intellectual History or Sociocultural History?*, in: LaCapra & Kaplan (eds.), *Modern European Intellectual History*, Cornell, 1982 を含む。]
- Corbin, Alain. *Le Miasme et la Jonquille: L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles*. Paris: Aubier Montaigne, 1982.
- Corbin, Alain. *Le Territoire du vide: L'Occident et le désir du rivage, 1750–1840*. Paris: Aubier, 1988.
- Corbin, Alain. *Les Cloches de la terre: Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle*. Paris: Albin Michel, 1994.
- Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques, et Vigarello, Georges (dir.). *Histoire du corps*. 3 vol. Paris: Seuil, 2005–2006.
- Febvre, Lucien. «La sensibilité et l'histoire: Comment reconstituer la vie affective d'autrefois?» *Annales d'histoire sociale* 3(1–2), 1941, pp. 5–20.

- Febvre, Lucien. *Le problème de l'incroyance au XVIe siècle: La religion de Rabelais*. Paris: Albin Michel, 1942.
- Fogel, Robert W. *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1964.
- Le Goff, Jacques. *La civilisation de l'Occident médiéval*. Paris: Arthaud, 1964.
- Le Roy Ladurie, Emmanuel. *Les Paysans de Languedoc*. Paris: S.E.V.P.E.N., 1966.
- Mandrou, Robert. *Introduction à la France moderne: Essai de psychologie historique, 1500–1640*. Paris: Albin Michel, 1961.
- Pronteau, Jeanne. *Les numérotages des maisons de Paris du XVe siècle à nos jours*. Paris: Préfecture de la Seine, 1966.
- Rey, Roselyne. *Histoire de la douleur*. Paris: La Découverte, 1993.
- Vigarello, Georges. *Le propre et le sale: L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge*. Paris: Seuil, 1985.
- Vovelle, Michel. *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle*. Paris: Plon, 1973.

1.13.3 感覚史の国際的文脈

- Classen, Constance. *Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures*. London: Routledge, 1993.
- Howes, David (ed.). *The Varieties of Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology of the Senses*. Toronto: University of Toronto Press, 1991.
- Smith, Mark M. *Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History*. Berkeley: University of California Press, 2007.

1.13.4 哲学・方法論・科学哲学

- Hanson, Norwood Russell. *Patterns of Discovery*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2018.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Ricœur, Paul. *Du texte à l'action: Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil, 1986.

1.13.5 数学

- do Carmo, Manfredo P. *Riemannian Geometry*. Boston: Birkhäuser, 1992.
- Facco, Elena, et al. “Estimating the Intrinsic Dimension of Datasets by a Minimal Neighborhood Information.” *Scientific Reports* 7, 2017, 12140.
- Lee, John M. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2nd ed. New York: Springer, 2012.
- Milnor, John W. *Morse Theory*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

1.13.6 機械学習

- Arvanitidis, Georgios, Hansen, Lars Kai, and Hauberg, Søren. “Latent Space Oddity: On the Curvature of Deep Generative Models.” *ICLR*, 2018.
- Chen, Ricky T. Q., et al. “Neural Ordinary Differential Equations.” *NeurIPS*, 2018.
- Kingma, Diederik P., and Welling, Max. “Auto-Encoding Variational Bayes.” *ICLR*, 2014.
- McInnes, Leland, Healy, John, and Melville, James. “UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection.” arXiv:1802.03426, 2018.
- Singer, Amit, and Wu, Hau-Tieng. “Vector Diffusion Maps and the Connection Laplacian.” *Comm. Pure Appl. Math.* 65(8), 2012, pp. 1067–1144.
- van der Maaten, Laurens, and Hinton, Geoffrey. “Visualizing Data using t-SNE.” *JMLR* 9, 2008, pp. 2579–2605.

1.13.7 GI 理論

- Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 1*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19140918.
- Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 2*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19157891.